TUGAS PRAKTEK PEMROGRAMAN KLIEN-SERVER
MENAMBAH DAN MENAMPILKAN DATA BARANG DENGAN JDBC

Dosen Pengampu:

Juni Ismail, S.Kom, M.Kom

Disusun oleh:

Kezia Amanda Evangeline Situmorang
NIM: 25110151

Program Studi:
D3 Teknik Komputer

UNIVERSITAS MINAR INDONESIA
2026/2027

1. Uji Koneksi

Pengujian dilakukan untuk memastikan aplikasi Java dapat terhubung dengan database MySQL/MariaDB melalui JDBC. Proses meliputi pembacaan konfigurasi, pemuatan driver, pembentukan koneksi, dan verifikasi menggunakan query SQL. Hasil pengujian menunjukkan koneksi berhasil.

```
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : C:\Praktikum Kezia\Projek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : root
  Password : (KOSONG)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  Waktu    : 392 ms
  Server   : MySQL 5.5.5-10.4.32-MariaDB
  Driver   : MySQL Connector/J mysql-connector-j-26.7.0 (Revision: 559f62df01d4f618440da174ff45ba87f7b3b2a8)
  Database : db_inventori_lab
  Akun     : root@localhost
  -> BERHASIL

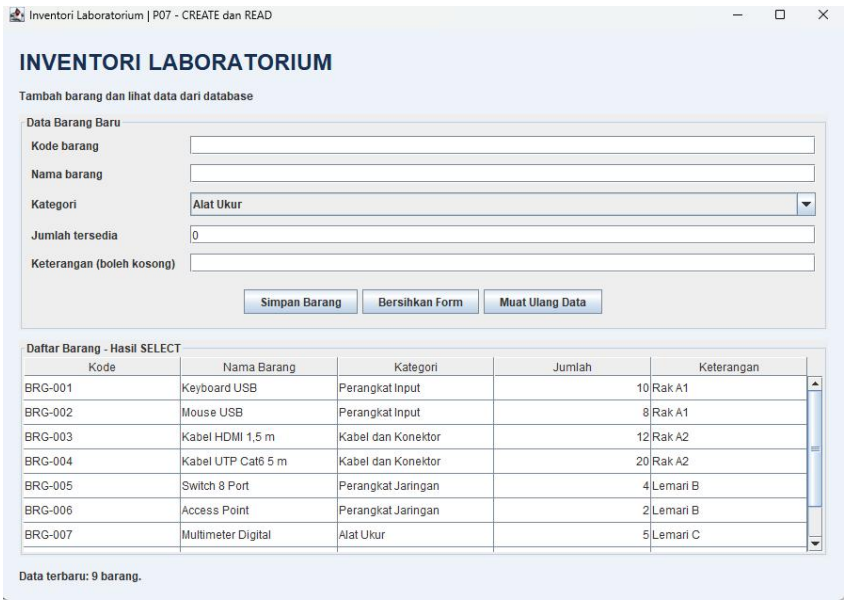
[TAHAP 4] Menjalankan query verifikasi
  Query    : SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang
  Hasil    : 9 barang
  -> BERHASIL

[TAHAP 5] Menutup koneksi
  Koneksi sudah ditutup? true
  -> BERHASIL

=== SEMUA TAHAP BERHASIL ===
```

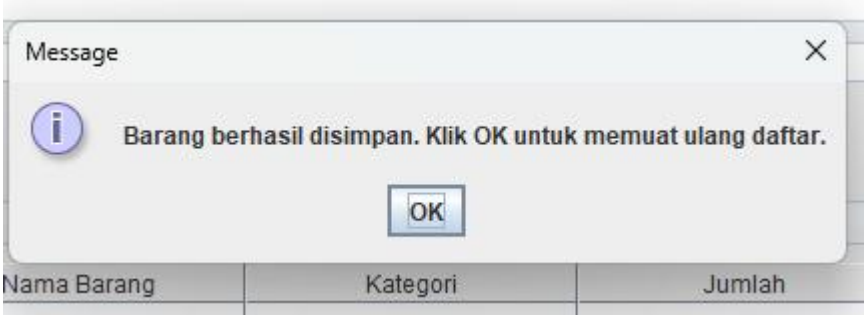
2. Gui Data Awal

Tampilan awal aplikasi Inventori Laboratorium terdiri dari formulir input barang dan tabel inventaris. Formulir digunakan untuk memasukkan informasi barang, sedangkan tabel menampilkan data yang telah tersimpan di database sebelum penambahan barang baru.



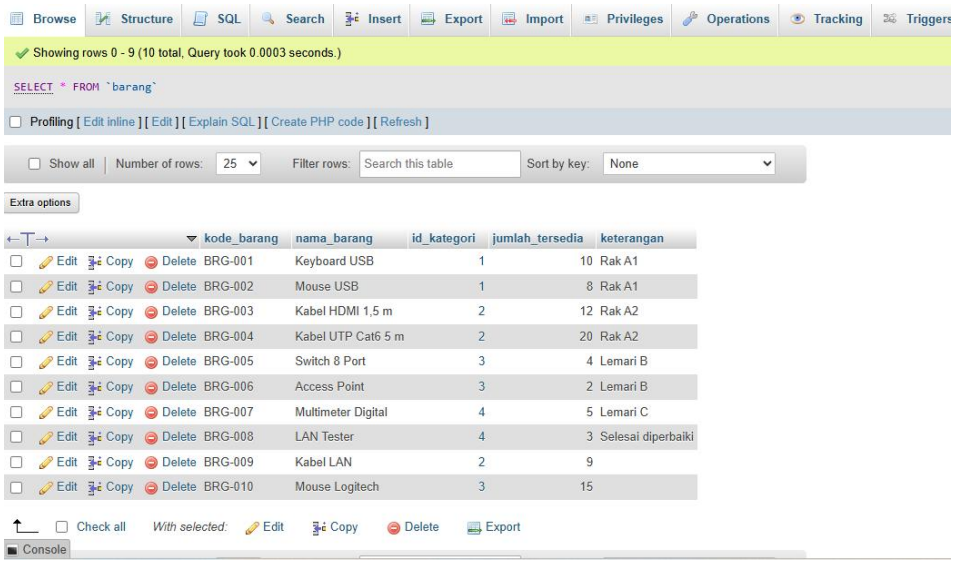
3. Penambahan Daata Berhasil

Pengujian dilakukan dengan memasukkan data barang baru melalui formulir aplikasi. Setelah tombol simpan ditekan, sistem memproses data dan menyimpannya ke database. Data baru kemudian ditampilkan pada tabel sebagai bukti bahwa proses penambahan berhasil



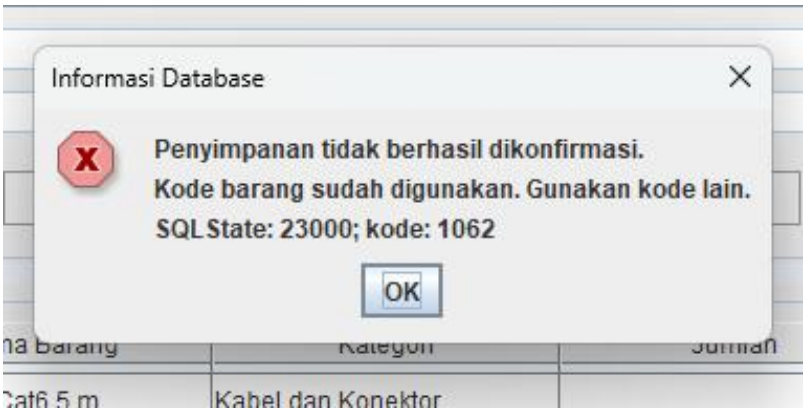
4. Verifikasi Database

Verifikasi dilakukan melalui phpMyAdmin dengan membuka tabel barang pada database yang digunakan. Data yang telah ditambahkan diperiksa untuk memastikan bahwa informasi tersimpan dengan benar dan sesuai dengan data yang dimasukkan melalui aplikasi



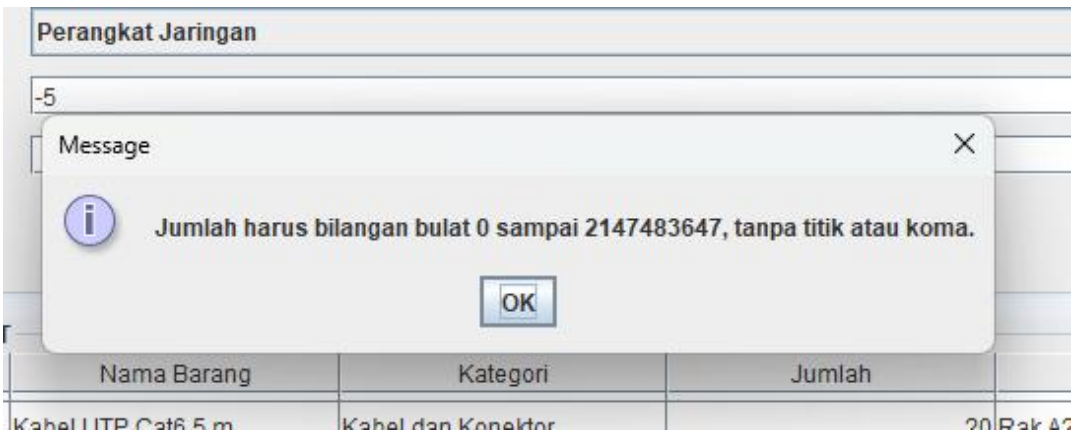
5. Pengujian Kode Barang Duplikat

Pengujian dilakukan dengan memasukkan kode barang yang sudah terdaftar. Sistem diharapkan menolak penyimpanan data tersebut dan menampilkan pesan bahwa kode barang telah digunakan. Pengujian ini bertujuan menjaga keunikan kode setiap barang



6. Validasi Jumlah Barang

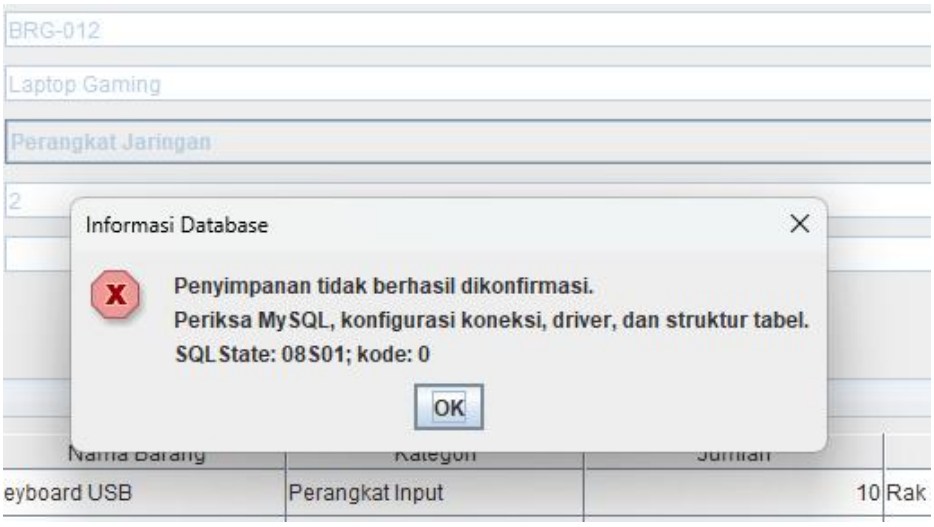
Pengujian validasi dilakukan dengan memasukkan jumlah barang yang tidak sesuai ketentuan, seperti nilai negatif atau format yang tidak valid. Sistem seharusnya menolak input tersebut dan menampilkan pesan peringatan agar data yang tersimpan tetap benar.



7. Pengujian Gangguan dan Pemulihan

Pengujian dilakukan untuk mengetahui respons aplikasi ketika koneksi database mengalami gangguan. Setelah koneksi dipulihkan, aplikasi diuji kembali untuk memastikan dapat berkomunikasi dengan database dan melakukan penyimpanan data secara normal

Gambar Gangguan



Gambar Pemulihan

